

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 45\%$$

$$s_D = 36\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Ragionato per 23s >

Indichiamo con **capacità reale di stazione** la capacità teorica corretta per disponibilità ed efficienza prestazionale:

$$CR_i = CPt_i \cdot Disp_i \cdot Ep_i$$

Calcoliamole.

$$CR_A = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

$$CR_B = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

$$CR_C = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

$$CR_D = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

Ora consideriamo i vincoli di processo.

La stazione **D** riceve il **succo grezzo** proveniente da C, ma anche il **latte di calce**, pari al 30% del succo grezzo in ingresso a D.

Se indichiamo con x il flusso di **succo grezzo** che entra in D, allora il flusso totale trattato da D è:

$$x + 0.30x = 1.30x$$

Poiché D può trattare al massimo 1450.4 kg/h:

$$1.30x \leq 1450.4$$

$$x \leq \frac{1450.4}{1.30} = 1115.69 \text{ kg/h}$$

Quindi D può ricevere al massimo **1115.69 kg/h di succo grezzo**.

Dalla chiarificazione si ottiene **succo chiarificato al 64%** del totale che entra in D, cioè del flusso $1.30x$.

Perciò la produzione di succo chiarificato vale:

$$Q_{SC} = 0.64 \cdot 1.30x$$

Sostituendo $x = 1115.69$:

$$Q_{SC} = 0.64 \cdot 1450.4 = 928.256 \text{ kg/h}$$

Quindi:

$$Q_{SC} \approx 928.3 \text{ kg/h}$$

Controllo a monte: per fornire 1115.69 kg/h di succo grezzo, C dovrebbe lavorare a

$$\frac{1115.69}{0.55} = 2028.53 \text{ kg/h}$$

che è minore di $CR_C = 2137.5 \text{ kg/h}$, quindi C non è il collo di bottiglia. Anche il tratto A-B, pur con scarti e ricircolo, non risulta più restrittivo di D.

Capacità reale della linea:

$$928.3 \text{ kg/h di succo chiarificato}$$